합정역 도로망: 미관·시나리오·통행 분포가 가장 좋은 도로

2026-11-14

- **어울마당로를 중간(Y5)에서 끊어야 시나리오가 맞는 것은 아니다.** 실제 북행 길은 독막로까지 60m 더 이어진다. 이으면(H41c) 미관 결함이 9에서 6으로 줄지만, 독막로 교차로에 가지가 하나 늘어 버스 한 바퀴가 444초에서 461초로 느려지고 완주가 기준(77회) 아래로 떨어진다. 그 60m에는 차가 다니지 않았다(시간당 0대).
- **세 지표를 함께 가장 잘 올린 도로는 H43b다.** 양화로6길 서쪽 184m를 양화로에 잇고 골목 입구에 횡단보도를 둔다. 미관 결함 9→7, 시나리오 +8.5%, 지니 0.254→0.249, 300회 점검 사건 11→4다.
- **H43b는 아직 적용하지 않았다.** seed 500 완주가 75회다. 기준 도로(b350)도 seed 700에서 77회이고 같은 R111b 버스 순간이동이 나와 잡음으로 보이지만(추정), seed를 더 재기 전에 마감이 와서 커밋한 도로는 3.5.0 그대로다.



지도(3.5.0)에 서예인 님이 넣은 양화로 정류장 여섯 곳(중앙 4, 가로변 2)과 양화로 중앙버스 노선 두 방향을 따로 그렸다. 분홍 면은 어울마당로 일방통행 두 줄 사이 보행로다.

후보	바꾼 것	미관 결함	시나리오	지니	300회 사건	완주(500·600)	판정
b350	기준(3.5.0)	9	1.000	0.254	11	78·79	기준
H41	어울마당로 북행 연장 + 경유 흐름	**6**	**1.235**	0.334	13	75·74	기각: 골목 과부하
H41c	어울마당로 북행 연장, 경유 없음	**6**	1.095	0.260	10	73·76	기각: 버스 +16초
H42	양화로6길 동쪽(Y3→Y5)	7	0.901	0.262	10	78·80	기각: 새 충돌 8
H43	양화로6길 서쪽을 양화로에 연결	7	1.138	0.248	10	77·78	기각: 보행자 충돌 6
H43b	H43 + 골목 입구 횡단보도	7	1.085	0.249	4	75·78	**보류: 균형 SOTA 후보**
H44	와우산로13길 연결	8	0.875	0.259	8	74·77	기각
H45	독막로7길 끝 복구	8	1.039	0.263	28	76·77	기각: J23 충돌
H47	양화로 중앙버스 노선 운행	9	1.005	**0.240**	41	75·78	기각: 교차로 충돌
H48	서쪽 진출 몫 두 배	9	1.044	0.258	4	79·78	통과
H49	H41c + H48	6	1.070	0.267	1	77·76	기각: 버스 +18초
H50	H43b + H48	7	0.994	0.287	4	80·78	통과, 분포 악화

지표. 미관 결함은 허공에서 시작하는 골목, 실제로는 이어지는데 20m 이상 그리지 않은 길, OSM 일방통행과 반대인 골목의 수다. 시나리오는 seed 500·600 버스 80회씩에서 S1·S3, S2+, S5, S5=, S6~ 횟수를 b350 대비 비율로 바꾼 기하평균이다(S4 정차 택시는 도로가 아닌 시나리오 쪽이라 뺐다). 지니는 busy 한 시간 도로별 통과 대수를 골목·간선 각각의 중앙값으로 나눈 길이 가중 지니 계수이고 0이 가장 고르다. 관문은 300회 점검 사건 14회 이하, 새 자리 사건 4회 미만, 두 seed 완주 77회 이상이다.

SOTA. 관문을 무시하면 미관은 H41·H41c·H49(결함 6), 시나리오는 H41(1.235), 분포는 H47(0.240)이 가장 좋지만 모두 안전이나 완주에서 떨어진다. 관문을 지키면 세 지표 모두 H43b가 가장 좋고, 확정 통과한 것은 H48(시나리오 1.044)이다. 다음 할 일은 H43b를 seed 700·800에서 재고, 통과하면 3.6.0으로 적용하는 것이다.